刘浩然

15628986036 | 202312498@stu.neuq.edu.cn | 山东 济南
HaoR724.github.io

教育背景

东北大学秦皇岛分校（985&211，双一流）- 计算机科学与技术 本科 **（2023.09 – 至今）**

专业绩点：4.0646 / 5.00

专业排名：14/192（前 7%，）

核心课程：概率论（100）、计算机组成原理（98）、汇编语言程序设计（98）、计算机网络（97）、数据库原理（96）、软件工程（98）、电子技术基础（96）、数据结构（94）、离散数学（94）、算法设计与分析（92）

英语能力：英语四级（CET4：550）/ 英语六级（CET6：555）

专业技能：具备扎实的数学基础与计算机系统能力，熟悉算法设计与建模方法

科研经历

大语言模型基准泄露检测与鲁棒性评估研究（LLM Benchmark Leakage Detection）

项目简介：

针对大语言模型（LLMs）在评测基准中可能存在的数据泄露问题，设计基于多选项重排（**Permutation-based Augmentation**）的检测方法，通过构建派生数据集并分析模型在不同选项顺序下的**对数概率**分布差异，实现对训练数据污染的自动化识别，提高模型评测公平性与可信度。

个人职责：

负责数据清洗与数据构建，设计多选题重排策略生成派生数据集；提取 **log-probability** 分布特征，构建数据泄露判别指标体系；引入**随机森林（Random Forest）分类模型**对特征进行建模，实现异常检测与泄露判定；搭建实验流程，对 LLM 进行推理测试与结果统计分析；完成实验结果模型对比分析，评估模型的数据泄露程度

基于卡尔曼滤波与 MPC 的自动驾驶掉头决策与多目标路径优化

项目简介：

针对城市复杂交通环境下自动驾驶车辆掉头问题，构建“环境感知—轨迹预测—风险评估—路径规划—控制执行”一体化模型。利用**卡尔曼滤波**进行障碍物轨迹预测，引入 TTC（Time-To-Collision）进行风险评估，并结合模型预测控制（MPC）与**多目标优化**，实现安全性、效率性与舒适性的协同优化。

个人职责：

实现卡尔曼滤波轨迹预测模型及 TTC 安全评估机制，参与基于贝塞尔曲线与 AHP 权重分配的多目标路径优化算

奖项证书

全国大学生数学建模竞赛省级一等奖	（2025）
全国大学生数学竞赛省级二等奖	（2024）
校综合一等奖学金	（2025，2026）
校级创新创业奖学金	（2026）

技能特长

编程语言： Python、C/C++

深度学习： PyTorch，基础模型训练与调参

算法基础： 机器学习、优化算法、路径规划、概率统计

工具： Matplotlib、LaTeX、Git